

강의계획서

○ 강의계획서 입력정보

교과목번호	F37.202	강좌번호	016	교과목명 (부제명)	컴퓨터의 개념 및 실습	학점	3-2-2	전자출결사용여부	N
대표교수	성명	양수현		직급					
	E-mail			공개여부					
교과목 해시태그	국문/영문								
*강좌 해시태그	국문/영문	컴퓨터 프로그래밍, 파이썬 언어, 건설환경공학 데이터 분석, 머신러닝, 4차 산업혁명							
시간표 편성내역	국문/영문	화 & 목 (14:00~15:50) 35-223 (무선랜제공)							
*1. 수업목표	본 강의는 최신 프로그래밍 언어 파이썬(Python)을 이용하여 컴퓨터 프로그래밍의 기본 개념과 응용 분야를 소개합니다. 해당 강의를 통해 학생들은 직접 코딩하며 배운 내용을 익히고, 건설환경공학 분야와 연관된 데이터를 분석하고, 발견한 결과를 발표합니다. 또한, 학생들은 머신러닝의 주요 개념과 대표 알고리즘을 배우고 응용할 기회를 갖습니다. 수업 내용에 대한 학생들의 이해도 증진을 위해 매주 실습 시간이 주어집니다. 해당 강의는 컴퓨터 프로그래밍 입문자들을 대상으로 구성되었기에, 소개되는 모든 방법론을 구체적으로 다루지 않습니다. 본 강의를 성공적으로 이수함으로써 학생들은 다음과 같은 역량을 계발할 수 있습니다. • 프로그래밍 언어의 개념 및 활용 분야에 대해 이해함. • 프로그래밍 언어 파이썬의 자료형과 문법에 대한 기초지식을 바탕으로 코드 독해 및 활용이 가능함. • 직접 코드를 작성함으로써 시계열 자료에 대한 기본적 통계 분석 및 시각화가 가능함. • 건설환경공학 분야의 문제 해결방안 모색을 위해 머신러닝 모델을 응용함. • 개인이 소유한 지식과 자료를 통합하여 팀원이 함께 문제를 해결함.								
*2. 교재 및 참고문헌	교재	특정 교재 없음. 강의안으로 수업 진행.							
	참고문헌	• Python Crash Course: A hand-on, project-based introduction to programming (by Eric Matthes) • An Introduction to Python Programming for Scientists and Engineers (by Johnny Wei-Bing Lin et al.) • Introduction to Machine Learning with Python (by Andreas Müller and Sarah Guido)							

		W6: 모듈 및 패키지 W7: 중간고사 대체 - 개별 과제 보고서 제출 W8: 머신러닝 소개 및 데이터 다루기 W9: 지도학습(I) W10: 지도학습(II) W11: 지도학습(III) W12: 비지도학습(I) W13: 비지도학습(II); 최적화 W14: 그룹 과제 발표 및 보고서 제출 W15: 시험
8. 장애학생 지원사항 ※ 필요에 따라 내용 수정 가능	강의수강 관련	○ 시각장애: 교재 제작(디지털교재, 점자교재, 확대교재 등), 대필도우미 허용 ○ 지체장애: 교재 제작(디지털교재), 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용 ○ 청각장애: 대필 및 문자통역 도우미 활동 허용, 강의 녹취 허용 ○ 건강장애: 질병 등으로 인한 결석에 대한 출석 인정, 대필도우미 허용 ○ 학습장애: 대필도우미 허용 ○ 지적장애/자폐성장애: 대필도우미 및 수업 멘토 허용
	과제 및 평가 관련	○ 시각장애/지체장애/청각장애/건강장애/학습장애: 과제 제출기한 연장, 과제 제출 및 응답 방식의 조정, 평가 시간 연장, 평가 문항 제시 및 응답 방식의 조정, 별도 고사실 제공 ○ 지적장애/자폐성장애: 개별화 과제 제출 및 대체 평가 실시
	비고	본 강의를 수강하는 장애학생들에게는 이상의 지원 서비스 이외에도 장애학생 개개인의 특성과 요구에 따라, 지도교수 및 장애학생지원센터와의 상담을 통하여 적절한 수준의 지원 서비스를 제공합니다. 장애학생에 대한 지원서비스와 관련하여 문의사항이 있는 학생들은 담당교수 양수현(02-880-8392) 혹은 장애학생지원센터(02-880-8787)로 문의바랍니다.

◇ * 은 필수 입력 항목으로 반드시 입력

◇ 강의계획서(논문제외) 미입력시 출석부 출력 불가

